分类号 _____ 密级 _____

UDC _____

西華大學

硕士学位论文

实行正定矩阵的理论研究

作者姓名：王应选

学科、专业：应用数学

学　　号：212009070104018

指导教师：何承源

完成日期：2012年4月

中国知网 https://www.cnki.net

西华大学学位论文独创性声明

作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：王立选　　指导教师签名：何孟春

日期：2012.5.31　　日期 2012.6.1

西华大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西华大学，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，西华大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。(保密的论文在解密后遵守此规定)

学位论文作者签名：王立选　　指导教师签名：何孟春

日期：2012.5.31　　日期 2012.6.1

中国知网 https://www.cnki.net

Classified Index:_____
UDC:_____

Xihua University

Master Degree Dissertation

Study on the Theories of Real Row Positive Definite Matrix

Candidate : Wang Yingxuan
Major : Applied Mathematics
Student ID: 212009070104018
Supervisor: Prof. He Chengyuan

April 20, 2012

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

1970 年，C.R.Johnson 提出了非对称矩阵正定的概念，此后它就成为应用数学领域中一个非常活跃和重要的研究方向。在此基础上，1990 年，屠伯埙提出了亚正定矩阵的概念，并做了详细的研究。本文在行正定矩阵这一新概念的基础上，利用亚正定矩阵的理论，进一步研究行正定矩阵理论，给出了行正定矩阵的一些性质、充分条件和等价命题，并将 Hadamard，Minkowski，Oppenhein，Ostrowski-Taussky，等关于正定矩阵的著名行列式不等式推广到行正定矩阵上。

关键词：正定矩阵；亚正定矩阵；行正定矩阵；性质；行列式不等式

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

In 1970, C.R.Johnson put forward the concept of asymmetric positive definite matrix, then it has become one of the most important and active research fields of applied mathematics increasingly. In 1990, Tu Boxun proposed the concept of sub-positive definite matrix on that basis, and had done a detailed study. In this dissertation, based on the new concept of the row positive definite matrix by using the theories of subpositive definite matrix, we deeply study the row positive definite matrix, give some properties and equivalence conditions and sufficient conditions about row positive definite matrix, and popularize the wellknown determinant inequality about the positive definite matrices that are Hadamard, Minkowski, Oppenheim, Ostrowski-Taussky etc to row positive definite matrix.

Key Words: Positive definite matrix; Sub-positive definite matrix; Row positive definite matrix; Properties; Inequality of determinant

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

摘　　要 I
Abstract II
1　绪论 1
　1.1　正定矩阵的研究现状 1
　1.2　广义正定矩阵概念 1
　1.3　正定矩阵不等式 2
　1.4　本文内容及安排 3
2　行正定矩阵及其性质 4
　2.1　预备知识 4
　2.2　行正定矩阵的性质 4
3　行正定矩阵的判定 8
　3.1　预备知识 8
　3.2　行正定矩阵的判定定理 9
4　行正定矩阵不等式 18
　4.1　预备知识 18
　4.2　行正定矩阵 Hadamard 积的行正定性 19
　4.3　行正定矩阵不等式 20
结　　论 27
参 考 文 献 28
符号表 32
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 33
致　　谢 34

中国知网　https://www.cnki.net

1 绪论

矩阵理论作为数学的一个重要分支，随着科学技术的迅猛发展，特别是计算机的广泛应用，越来越受到数学工作者、科技和工程人员的重视。正定矩阵作为一类特殊矩阵，在矩阵论中占有十分重要的位置，由于这类矩阵有许多特殊而良好的性质和结构，所以在数学理论或应用中具有重要意义和应用价值，是矩阵论中的热门课题之一。

1.1 正定矩阵的研究现状

在历史上，正定矩阵的研究最先出现于二次型与 Hermite 型的研究中，这种正定只限于对实对称矩阵或 Hermite 矩阵使用。随着数学本身及应用矩阵的其它学科的需要，有不少人开始研究未必对称的较为广义的正定矩阵。1970 年和 1985 年，Johnson C R 和李炯生在文[1]和[2]中分别给出了正定矩阵较为广义的定义。1984 年，佟文廷在文[3]中把正定矩阵的定义进行推广，给出了这种广义正定矩阵各种等价描述，由此得出来一系列结果。1988 年，夏长富在文[4]中把实矩阵的正定性又作了新的推广，进一步丰富了正定矩阵的理论。1990 年，屠伯埙在文[5-6]中结合各类广义正定矩阵重新进行定义，将其称之为亚正定矩阵。在正定矩阵的研究过程中，许多学者获得了十分丰富的理论成果[1-40]，其成果也得到了广泛的应用。除了对正定矩阵本身理论的研究外，有关矩阵方程正定解的研究也是近些年的热点，许多中外学者给出丰富的理论成果[41-60]，尤其是在最优化控制与动态规化中得到了很好的应用。近年来，在完善矩阵正定的理论过程中，文[61]中提出了准正定阵的概念，研究了它及其 Hadamard 积与 Kronecker 积的基本性质，并改进推广了著名的 Schur 定理、华罗庚定理、Minkowski 及 KyFan 不等式，扩大了 Minkowski 不等式的指数范围，并将各类正定阵统一了起来。为了进一步的研究需要，文[62]基于矩阵的行转置[63]，定义了行正定矩阵，并给出了它的若干判定条件和性质，这为正定矩阵的研究开辟了新的方向，对完善矩阵的正定性理论和应用无疑都是很有价值的。

1.2 广义正定矩阵概念

近些年，对正定矩阵的研究主要集中在以下几类：

定义 1.2.1[8] 设 $A \in R^{n\times n}$，若 $A = A^T$，对任意的 $0 \neq x \in R^{n\times 1}$，均有 $x^T Ax > 0$，则称 A 为对称正定矩阵。

定义 1.2.2[8] 设 $A \in C^{n\times n}$，若 $A = \bar{A}^T$，对任意的 $0 \neq x \in C^{n\times 1}$，均有 $x^T Ax > 0$，则称 A 为 Hermite 正定矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

定义 1.2.3[1]　设 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，均有 $x^T Ax>0$，则称 A 为广义正定矩阵。

定义 1.2.4[2]　设 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，存在正对角矩阵 D，使得 $x^T DAx>0$，则称 A 为广义正定矩阵。

定义 1.2.5[4]　设 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，存在对称正定矩阵 S，使得 $x^T SAx>0$，则称 A 为广义正定矩阵。

定义 1.2.6[61]　设 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，存实可逆矩阵 Q，使得 $x^T QAx>0$，则称 A 为准正定矩阵。

定义 2.1.7[5]　设 $A\in R^{n\times n}$，对矩阵 A 进行如下分解：$A=R(A)+S(A)$，其中 $R(A)=\dfrac{A+A^T}{2}$，$S(A)=\dfrac{A-A^T}{2}$ 分别称为 A 的对称分支和反对称分支。若 $R(A)$ 为实对称正定矩阵，则称 A 为亚正定矩阵。

定义 2.1.8[62]　设 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，均有 $(x^R)^T Ax>0$，则称 A 为行正定矩阵。

1.3　正定矩阵不等式

引理 1.3.1(Hadamard)[64]　设 n 阶 Hermite 阵 A 为半正定矩阵，则

$$|A|\le\prod_{i=1}^{n}a_{ii}\ ,$$

且等号成立 $\Leftrightarrow$ A 为对角阵。

引理 1.3.2(Oppenhein)[64]　设 n 阶 Hermite 阵 A、B 都是正定矩阵，则

$$|A|\cdot\prod_{i=1}^{n}b_{ii}\le|A\circ B|\text{。}$$

引理 1.3.3(Ostrowski-Taussky)[64]　设 A 为 n 阶复方阵，且 $\dfrac{A+\bar{A}^T}{2}$ 为正定矩阵，则

$$\left|\frac{A+\bar{A}^T}{2}\right|\le|\det A|,$$

且等号成立 $\Leftrightarrow$ A 是 Hermite 阵。

引理 1.3.4(Minkowski)[64]　设 A 和 B 为 n 阶正定 Hermite 阵。则

$$|A+B|^{\frac{1}{n}}\ge|A|^{\frac{1}{n}}+|B|^{\frac{1}{n}},$$

中国知网　https://www.cnki.net

且等号成立$\Leftrightarrow B = aA$，这里$a > 0$。

1.4 本文内容及安排

本文利用正定矩阵和亚正定矩阵的理论，在实数域上进一步研究行正定矩阵。全文的主要内容及具体安排如下：

全文共分四章。第一章介绍了正定矩阵的研究现状和一些预备知识；第二章给出了行正定矩阵的一些基本性质；第三章利用行正定矩阵的性质，得到了一些行正定矩阵的判别条件、讨论了行正定矩阵乘积的行正定性；第四章将一些关于正定矩阵的经典不等式通过改进推广到行正定矩阵上，给出了不少行正定矩阵行列式估计的不等式。

最后是结束语、致谢、参考文献、本人在硕士期间发表的论文及科研成果。

中国知网 https://www.cnki.net

2　行正定矩阵及其性质

正定矩阵在许多领域中有着广泛的应用，研究矩阵的正定性，无论对理论还是应用都有重要的价值。但随着应用科学的发展，传统的正定矩阵已不能满足人们的需要，许多学者对正定矩阵作了多种推广，并进行了深入的研究。本文对文献[62]中所定义的行正定矩阵进行了探讨，利用亚正定矩阵的理论，进一步研究行正定矩阵，得到了一些新的性质。

2.1　预备知识

定义 2.1.1[63]　设 $A=(a_{ij})\in R^{m\times n}$，则称

$$A^R=\begin{bmatrix} a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & \cdots & a_{m-1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \text{ 与 } A^C=\begin{bmatrix} a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{12} & a_{11} \\ a_{2n} & a_{2,n-1} & \cdots & a_{22} & a_{21} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{mn} & a_{m,n-1} & \cdots & a_{m2} & a_{m1} \end{bmatrix},$$

分别为矩阵 A 的行转置矩阵与列转置矩阵，并记为 A^R 与 A^C。

定义 2.1.2[62]　设矩阵 $A\in R^{n\times n}$，若对任意的 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，均有 $(x^R)^T Ax>0$，则称 A 为行正定矩阵。

引理 2.1.1[65]　设 $A\in R^{m\times n}$，则

$A^R=J_mA$，$A^C=AJ_n$，$(A^R)^T=(A^T)^C$，$(A^C)^T=(A^T)^R$，$A^S=J_nA^TJ_m$。

引理 2.1.2[5]　亚正定矩阵必是完全主正阵，从而是可逆矩阵。

引理 2.1.3[66]　若 A 为亚正定矩阵，A^{-1} 也是亚正定矩阵。

2.2　行正定矩阵的性质

定理 2.2.1　设 $A\in R^{n\times n}$，则 A 为行正定矩阵的充要条件是 A^R 为亚正定矩阵。

证明　充分性　因为 A^R 为亚正定矩阵，所以 $\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，则对任意 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有 $x^T\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}x>0$，由于 $\dfrac{A^R-(A^R)^T}{2}$ 为实反对称矩阵，则 $x^T\dfrac{A^R-(A^R)^T}{2}x=0$，因此

中国知网　https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
x^T A^R x &= x^T [\frac{A^R + (A^R)^T}{2} + \frac{A^R - (A^R)^T}{2}] x \\
&= x^T \frac{A^R + (A^R)^T}{2} x + x^T \frac{A^R - (A^R)^T}{2} x \\
&= x^T \frac{A^R + (A^R)^T}{2} x > 0,
\end{aligned}
$$

于是

$$(x^R)^T Ax = (x^T)^C Ax = x^T J_n Ax = x^T A^R x > 0,$$

即 A 为行正定矩阵。

必要性　因为 A 为行正定矩阵，所以对任意 $0 \neq x \in R^{n\times 1}$，都有 $(x^R)^T Ax > 0$，于是

$$x^T A^R x = x^T J_n Ax = (x^T)^C Ax = (x^R)^T Ax > 0。$$

又因为

$$
\begin{aligned}
x^T A^R x &= x^T [\frac{A^R + (A^R)^T}{2} + \frac{A^R - (A^R)^T}{2}] x \\
&= x^T \frac{A^R + (A^R)^T}{2} x,
\end{aligned}
$$

所以

$$x^T \frac{A^R + (A^R)^T}{2} x = x^T A^R x > 0,$$

这说明 $\frac{A^R + (A^R)^T}{2}$ 是实对称正定矩阵，则 A^R 为亚正定矩阵。

定理 2.2.2　设 $A \in R^{n\times n}$ 为行正定矩阵，则 A 为可逆矩阵，且 A^{-1} 也为行正定矩阵。

证明　因为 A 为行正定矩阵，则由定理 2.2.1 知 A^R 为亚正定矩阵，从而由引理 2.1.2 知 A^R 可逆，即 $|A^R| = |J_n A| = |J_n||A| \neq 0$，由于 $|J_n| \neq 0$，所以 $|A| \neq 0$，故 A 为可逆矩阵。

因为 A 为行正定矩阵，所以 A^R 为亚正定矩阵，于是由引理 2.1.3 知 $(A^R)^{-1}$ 是亚正定矩阵，因此，对任意 $0 \neq x \in R^{n\times 1}$，有 $0 \neq J_n x \in R^{n\times 1}$，而

$$(x^R)^T A^{-1} x = (J_n x)^T A^{-1} J_n^{-1} J_n x = (J_n x)^T (J_n A)^{-1} (J_n x) = (J_n x)^T (A^R)^{-1} (J_n x) > 0,$$

所以 A^{-1} 是行正定矩阵。

定理 2.2.3　若 n 阶矩阵 A 是行正定矩阵，则

（1）当 $n = 4k$，$4k+1$ 时，$|A| > 0$；

（2）当 $n = 4k+2$，$4k+3$ 时，$|A| < 0$。

中国知网　https://www.cnki.net

证明　因为n阶矩阵A是行正定矩阵，所以由定理 2.2.1 知A^R为亚正定矩阵，再由引理 2.1.2 知$\left|A^R\right|=\left|J_nA\right|>0$。因为$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$，所以

当$n=4k$，$4k+1$时，$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=1$；

当$n=4k+2$，$4k+3$时，$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=-1$。

令$\left|J_nA\right|=a>0$，因为$\left|J_nA\right|=\left|J_n\right|\cdot\left|A\right|=a$，所以$\left|A\right|=\left|J_n\right|^{-1}\cdot a$，于是

（1）当$n=4k$，$4k+1$时，$\left|A\right|=\left|J_n\right|^{-1}\cdot a=a>0$；

（2）当$n=4k+2$，$4k+3$时，$\left|A\right|=\left|J_n\right|^{-1}\cdot a=-a<0$。

定理 2.2.4　设A、B、$C\in R^{n\times n}$，$0<k\in R$，

（1）若A为行正定矩阵，则kA为行正定矩阵；

（2）若A、B均为行正定矩阵，则$A+B$为行正定矩阵；

（3）若$A-B$、$B-C$均为行正定矩阵，则$A-C$为行正定矩阵。

证明　（1）因为A为行正定矩阵，所以对任意$0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有

$$(x^R)^T Ax>0,$$

于是，由$0<k\in R$，则

$$(x^R)^T(kA)x=k[(x^R)^T Ax]>0,$$

故kA为行正定矩阵。

（2）因为A、B均为行正定矩阵，所以对任意$0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有

$$(x^R)^T Ax>0,\quad (x^R)^T Bx>0,$$

于是

$$(x^R)^T(A+B)x=(x^R)^T Ax+(x^R)^T Bx>0,$$

故$A+B$为行正定矩阵。

（3）因为$A-C=(A-B)+(B-C)$，而$A-B$、$B-C$均为行正定矩阵，所以由(2)知$A-C$为行正定矩阵。

定理 2.2.5　若A为行正定矩阵，k为任意整数，当$n=4k$，$4k+1$时，A^*为行正定矩阵。

证明　因为A为行正定矩阵，则由定理 2.2.2 知A^{-1}为行正定矩阵，再由定理 2.2.3 知当$n=4k$，$4k+1$时，$\left|A\right|>0$，而$A^*=\left|A\right|A^{-1}$，因此由定理 2.2.4 可得A^*为行正定矩阵。

中国知网　https://www.cnki.net

定理 2.2.6　设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$， $B=(b_{ij})\in R^{n\times n}$，若 $A-B$ 为行正定矩阵，则 $i+j=n+1$ 时， $a_{ij}>b_{ij}$。

证明　若 $A-B$ 为行正定矩阵，则对任意 $0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有

$$(x^R)^T(A-B)x>0,$$

于是

$$x^TA^Rx>x^TB^Rx,$$

此时若取 $x=(0,\cdots,0,\overset{i}{1},0,\cdots,0)^T\in R^{n\times 1}$，即 x 的第 i 个分量为 1，其它分量为 0，$(i=1\sim n)$，则有 A^R 主对角线上的各元素大于 B^R 主对角线上对应的各元素，即 $i+j=n+1$ 时， $a_{ij}>b_{ij}$。

推论 2.2.1　若 A 为行正定矩阵，则 A 的次对角线上的元素全大于零。

中国知网　https://www.cnki.net

3 行正定矩阵的判定

我们知道，在实际应用和计算中，判断一个矩阵是否是正定矩阵是很重要的。本文在前一章的基础上，给出了判定一般矩阵和分块矩阵是行正定矩阵的判别方法。

3.1 预备知识

定义 3.1.1[67] 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，若对 $i=1,2,\cdots,n$ 都有 $|a_{ii}|\geq\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|$，则称 A 为对角占优矩阵。

定义 3.1.2[68] 设 n 阶矩阵 A 满足 $|a_{ii}|>\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}|a_{ij}|$，$i=1,2,\cdots,n$，则称 A 为强对角占优矩阵。

定义 3.1.3[68] 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，若存在对角矩阵 D，其主对角线元都是正值，使矩阵 AD 为强对角占优阵，则称 A 为拟对角占优矩阵。

定义 3.1.4[69] 设 $A=(a_{ij})\in C^{n\times n}$，若 A 为一阶矩阵或者对 $n\geq 2$ 有置换矩阵 P，使得

$$P^TAP=\begin{pmatrix}B & C\\ 0 & D\end{pmatrix},$$

其中，B 和 D 为阶数大于等于 1 的方阵，则称 A 为可约的。若 A 不是可约的，就称 A 为不可约的。

定义 3.1.5[70] 设矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足如下条件：

（1） A 对角占优；

（2） A 为不可约；

（3）严格不等式 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$ 至少对某一下标 $i\in N$ 成立；

则称 A 为不可约对角占优矩阵。

定义 3.1.6[70] 设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 满足下列条件：

（1） A 对角占优矩阵，即 $|a_{ii}|\geq\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，$i=1\sim n$；

（2）集合 $K=\{k\in N:|a_{kk}|>\sum_{j\neq k}|a_{kj}|\}$ 非空，其中 N 为正整数 $1\sim n$ 全体，即 N 至少有一个满足不等式 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$；

中国知网 https://www.cnki.net

（3）对于$i \in N$，$i \notin K$，则必存在如下非零元素序列$a_{ii_1}, a_{i_1 i_2}, \cdots, a_{i_r k}$（称为连接下标$i$和$k$的非零元素链），其中每个元素都不等于零，并且$k \in K$；
则称矩阵A为具有非零元素链对角占优矩阵。

引理 3.1.1[5]　设n阶矩阵$A=(a_{ij})$为强对角占优或不可约对角占优，并且A的主对角线元为正值，即$a_{ii}>0$，$i=1\sim n$，则矩阵A的特征值实部为正值，并且$|A|>0$。

引理 3.1.2[68]　矩阵A为拟对角占优矩阵的充要条件是存在正对角矩阵D，使得$D^{-1}AD$为强对角占优矩阵。

引理 3.1.3[6]　设n阶矩阵$A=(a_{ij})$为具有非零元素链对角占优矩阵，则当$a_{ii}>0$，$i=1\sim n$时，A的特征值实部为正值。

引理 3.1.4[71]　设A、B为实对称正定矩阵，且$AB=BA$，则AB仍为实对称正定矩阵。

引理 3.1.5[72]　设A是实正规矩阵，$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$是$A$的实特征根，$a_1 \pm b_1 i,\cdots,a_s \pm b_s i$是$A$的复特征根，则有正交矩阵$T$，使得

$$T^T AT = \begin{bmatrix} D & & & \\ & A_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_S \end{bmatrix}$$

其中$D=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_r)$，$A_i=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,s$。

3.2　行正定矩阵的判定定理

定理 3.2.1　设n阶实矩阵$A=(a_{ij})$，满足$i+j=n+1$时，$a_{ij}>0$，并且$B=A^R+(A^R)^T$为强对角占优或不可约对角占优矩阵，则A为行正定矩阵。

证明　由已知条件$i+j=n+1$时，$a_{ij}>0$，知A的次对角线上的元素全大于零，而$A^R=J_n A$，故A^R的主对角线上的元素全大于零，因此$B=A^R+(A^R)^T$的主对角线上的元素全大于零，由引理 3.1.1 知，B的特征值都是正值(B是实对称矩阵，无复特征值)，则B为实对称正定矩阵，从而A^R为亚正定矩阵，再由定理 2.2.1 知，A为行正定矩阵。

推论 3.2.1　设n阶实对称矩阵$A=(a_{ij})$，满足$i+j=n+1$时，$a_{ij}>0$，并且$B=A^R+A^C$为强对角占优或不可约对角占优矩阵，则A为行正定矩阵。

证明　因为A为n阶实对称矩阵，所以$A^T=A$，于是

中国知网　https://www.cnki.net

$$B = A^R + A^C = A^R + (A^T)^C = A^R + (A^R)^T,$$

再由定理 3.2.1 知，A 为行正定矩阵。

推论 3.2.2 设 n 阶实次对称矩阵 $A=(a_{ij})$，满足 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，并且 A^R 为强对角占优或不可约对角占优矩阵，则 A 为行正定矩阵。

证明 因为 A 为 n 阶实次对称矩阵，所以 $A^S = A$，则

$$(A^R)^T = (A^T)^C = A^T J_n = (J_n J_n) A^T J_n = J_n (J_n A^T J_n) = J_n A^S = J_n A = A^R,$$

于是

$$A^R = \frac{1}{2}(A^R + A^R) = \frac{1}{2}[A^R + (A^R)^T],$$

再由定理 3.2.1 知，A 为行正定矩阵。

定理 3.2.2 设 n 阶实矩阵 $A=(a_{ij})$，满足 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，并且 $B = A^R + (A^R)^T$ 为拟对角占优矩阵，则 A 为行正定矩阵。

证明 因为 B 为拟对角占优矩阵，所以由引理 3.1.2 知，存在正对角矩阵 D，使得 $D^{-1}BD$ 为强对角占优矩阵。再由已知条件 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，知 A 的次对角线上的元素全大于零，则 A^R 的主对角线上的元素全大于零，因此 $B = A^R + (A^R)^T$ 的主对角线上的元素全大于零，从而矩阵 $D^{-1}BD$ 的主对角线上的元素全大于零，由引理 3.1.1 知 $D^{-1}BD$ 的特征值为正值。由于矩阵 B 和 $D^{-1}BD$ 相似，故 B 和 $D^{-1}BD$ 的特征值相同，因此 B 的特征值为正值，则 B 为实对称正定矩阵，从而 A^R 为亚正定矩阵，再由定理 2.2.1 知，A 为行正定矩阵。

推论 3.2.3 设 n 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})$，满足 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，并且 $B = A^R + A^C$ 为拟对角占优矩阵，则 A 为行正定矩阵。

推论 3.2.4 设 n 阶实次对称矩阵 $A=(a_{ij})$，满足 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，并且 A^R 为拟对角占优矩阵，则 A 为行正定矩阵。

定理 3.2.3 设 n 阶实矩阵 $A=(a_{ij})$，满足 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，并且 $B = A^R + (A^R)^T$ 为具有非零元素链对角占优矩阵，则 A 为行正定矩阵。

证明 由已知条件 $i+j=n+1$ 时，$a_{ij}>0$，知 A 的次对角线上的元素全大于零，则 A^R 的主对角线上的元素全大于零，因此 $B = A^R + (A^R)^T$ 的主对角线上的元素全大于零，由引理 3.1.3 知，B 的特征值都是正值(B 是实对称矩阵，无复特征值)，则 B 为实对称正定矩阵，从而 A^R 为亚正定矩阵，所以 A 为行正定矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

推论 3.2.5 设n阶实对称矩阵$A=(a_{ij})$，满足$i+j=n+1$时，$a_{ij}>0$，并且$B=A^R+A^C$为具有非零元素链对角占优矩阵，则A为行正定矩阵。

推论 3.2.6 设n阶实次对称矩阵$A=(a_{ij})$，满足$i+j=n+1$时，$a_{ij}>0$，并且A^R为具有非零元素链对角占优矩阵，则A为行正定矩阵。

定理 3.2.4 设$A\in R^{m\times m}$为行正定矩阵，$B\in R^{m\times n}$，则B^SAB为行正定矩阵的充要条件是B的秩$r(B)=n$。

证明 充分性 因为$r(B)=n$，所以齐次线性方程组$Bx=0$只有零解，于是对任意$0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有$Bx\neq 0$。因为A为行正定矩阵，所以对于$Bx\neq 0$，有$[(Bx)^R]^TA(Bx)>0$，因此，对任意$0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有

$$\begin{aligned}(x^R)^T(B^SAB)x&=(x^T)^CB^SABx\\&=(x^TJ_n)(J_nB^TJ_n)ABx\\&=x^TB^TJ_nABx\\&=(Bx)^TJ_nABx\\&=[(Bx)^T]^CA(Bx)\\&=[(Bx)^R]^TA(Bx)>0,\end{aligned}$$

故B^SAB为行正定矩阵。

必要性 因为B^SAB为行正定矩阵，所以对任意$0\neq x\in R^{n\times 1}$，都有

$$(x^R)^T(B^SAB)x>0。$$

又因为

$$[(Bx)^R]^TA(Bx)=(x^R)^T(B^SAB)x>0,$$

而且A为行正定矩阵，因此$Bx\neq 0$，故$Bx=0$只有零解，从而$r(B)=n$。

定理 3.2.5 设A、B分别为m、n阶实行正定矩矩，O为零矩阵，则分块矩阵$M=\begin{bmatrix}O & A\\ B & O\end{bmatrix}$为行正定矩阵。

证明 设$n+m$维列向量$z=\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$，其中

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,\qquad y=(y_{n+1},y_{n+2},\cdots,y_{n+m})^T,$$

若$z\neq 0$，则x、y不同时为0。不妨设$x\neq 0$，因为B是行正定矩阵，所以$(x^R)^TBx>0$。又因为A是行正定矩阵，故对任意m维列向量y，有$(y^R)^TAy\geq 0$。由于

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
(z^R)^T Mz = (z^T)^C Mz = z^T J_n Mz = z^T M^R z \\
&= [x^T, y^T]\begin{bmatrix} B^R & O \\ O & A^R \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\
&= x^T B^R x + y^T A^R y \\
&= x^T J_n Bx + y^T J_n Ay \\
&= (x^T)^C Bx + (y^T)^C Ay \\
&= (x^R)^T Bx + (y^R)^T Ay > 0,
\end{aligned}
$$

因此，M 为行正定矩阵。

定理 3.2.6 设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \in R^{n\times n}$ 为行正定矩阵，其中 $A_{12} \in R^{s\times s}$，$A_{21} \in R^{t\times t}$，则 A_{12}、A_{21} 也为行正定矩阵。

证明 因为 A 为行正定矩阵，取 $B = \begin{bmatrix} I_t \\ O_{s\times t} \end{bmatrix}$，其中 I_t 为 t 行 t 列单位矩阵，$O_{s\times t}$ 为 s 行 t 列零矩阵，显然 B 的秩 $r(B) = t$，由定理 3.2.4 知 $B^S AB$ 为行正定矩阵，由于

$$
B^S AB = [O_{t\times s} \quad I_t]\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_t \\ O_{s\times t} \end{bmatrix} = A_{21},
$$

因此 A_{21} 为行正定矩阵。

取 $B = \begin{bmatrix} O_{t\times s} \\ I_s \end{bmatrix}$，同理可证得 A_{12} 为行正定矩阵。

定理 3.2.7 设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \in R^{n\times n}$ 为行正定矩阵，其中 $A_{12} \in R^{s\times s}$，$A_{21} \in R^{t\times t}$，则 $A_{12} - A_{11}{A_{21}}^{-1}A_{22}$、$A_{21} - A_{22}{A_{12}}^{-1}A_{11}$ 均为行正定矩阵。

证明 因为 A 为行正定矩阵，则由定理 3.2.6 知 A_{21} 为行正定矩阵，所以由定理 2.2.2 知 ${A_{21}}^{-1}$ 存在。取 $B = \begin{bmatrix} -{A_{21}}^{-1}A_{22} & I_t \\ I_s & O_{s\times t} \end{bmatrix}$，其中 $O_{s\times t}$ 为 s 行 t 列零矩阵，显然 B 的秩 $r(B) = n$，由定理 3.2.4 知 $B^S AB$ 为行正定矩阵，由于

$$
B^S AB = \begin{bmatrix} O_{t\times s} & I_t \\ I_s & -({A_{21}}^{-1}A_{22})^S \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -{A_{21}}^{-1}A_{22} & I_t \\ I_s & O_{s\times t} \end{bmatrix}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$=\begin{bmatrix} O_{t\times s} & A_{21} \\ A_{12}-A_{11}A_{21}{}^{-1}A_{22} & A_{11}-(A_{21}{}^{-1}A_{22})^{S}A_{21} \end{bmatrix},$$

再由定理 3.2.6 得 $A_{12}-A_{11}A_{21}{}^{-1}A_{22}$ 为行正定矩阵。

取 $B=\begin{bmatrix} O_{t\times s} & I_t \\ I_s & -A_{12}{}^{-1}A_{11} \end{bmatrix}$，同理可证得 $A_{21}-A_{22}A_{12}{}^{-1}A_{11}$ 为行正定矩阵。

定理 3.2.8 设 A 为 n 阶行正定矩阵，B 为 n 阶实对称矩阵，且 $A^RB=BA^R$，则 AB 为行正定矩阵的充要条件是 B 为实对称正定矩阵。

证明 充分性 因为 A 为 n 阶行正定矩阵，则 A^R 为亚正定矩阵，即 $\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，故 $A^R+(A^R)^T$ 为实对称正定矩阵。由于 $A^RB=BA^R$， $B=B^T$ ，从而

$$\begin{aligned}[A^R+(A^R)^T]B&=A^RB+(A^R)^TB\\&=BA^R+(A^R)^TB^T\\&=BA^R+(BA^R)^T\\&=BA^R+(A^RB)^T\\&=BA^R+B(A^R)^T\\&=B[A^R+(A^R)^T],\end{aligned}$$

因此，由引理 3.1.4 得 $[A^R+(A^R)^T]B$ 为实对称正定矩阵，而

$$\begin{aligned}[A^R+(A^R)^T]B&=A^RB+(A^R)^TB\\&=(AB)^R+(BA^R)^T\\&=(AB)^R+(A^RB)^T\\&=(AB)^R+[(AB)^R]^T,\end{aligned}$$

即 $\dfrac{(AB)^R+[(AB)^R]^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，故 $(AB)^R$ 为亚正定矩阵，所以 AB 为行正定矩阵。

必要性 因为 A 为 n 阶行正定矩阵，则 $A^R+(A^R)^T$ 为实对称正定矩阵，所以存在 n 阶实可逆矩阵 P，使得 $A^R+(A^R)^T=P^TP$，故 $[A^R+(A^R)^T]P^{-1}=P^T$。

同理，因为 AB 为行正定矩阵，则 $(AB)^R+[(AB)^R]^T$ 为实对称正定矩阵，又因为 $B=B^T$， $A^RB=BA^R$，所以 $(AB)^R+[(AB)^R]^T=B[A^R+(A^R)^T]$，即 $B[A^R+(A^R)^T]$ 为实对称正定矩阵。

由于 $PB[A^R+(A^R)^T]P^{-1}=PBP^T$，因此 PBP^T 与 $B[A^R+(A^R)^T]$ 相似，从而有相同的特征值，而 $B[A^R+(A^R)^T]$ 是实对称正定矩阵，则 PBP^T 的特征值都大于零。又因为 PBP^T 是

中国知网 https://www.cnki.net

实对称矩阵，所以 PBP^T 是实对称正定矩阵，故存在 n 阶实可逆矩阵 Q 使得 $PBP^T = Q^TQ$，于是 $B = P^{-1}Q^TQ(P^T)^{-1} = P^{-1}Q^T(P^{-1}Q^T)^T$。令 $M = P^{-1}Q^T$，则 $B = MM^T$，所以 B 为实对称正定矩阵。

推论 3.2.7 设 A 为 n 阶行正定矩阵，B 为 n 阶实对称矩阵，且 $A^RB = BA^R$，则 AB 为行正定矩阵的充要条件是 B 的特征值都大于零。

推论 3.2.8 设 A 为 n 阶行正定矩阵，B^R 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $AB^R = BA^R$，则 AB^R 为行正定矩阵。

推论 3.2.9 设 A^R 为 n 阶行正定矩阵，B 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $AB = BA$，则 A^RB 为行正定矩阵。

定理 3.2.9 若 n 阶实方阵 A 为行正定矩阵，则对任意的 n 阶实对称正定矩阵 B^R，都有 $tr(AB^R) > 0$。

证明 因为 A 为行正定矩阵，则 A^R 为亚正定矩阵，故 $\dfrac{A^R + (A^R)^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，$\dfrac{A^R - (A^R)^T}{2}$ 为实反对称矩阵，所以存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^T \frac{A^R + (A^R)^T}{2} Q = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n \in R$ 是 $\dfrac{A^R + (A^R)^T}{2}$ 的特征值。

对任意的 n 阶实对称正定矩阵 B^R，有

$$\begin{aligned}
Q^TAB^RQ &= Q^T[\frac{A^R + (A^R)^T}{2} + \frac{A^R - (A^R)^T}{2}]B^RQ \\
&= Q^T \frac{A + (A^R)^T}{2} B^RQ + Q^T \frac{A^R - (A^R)^T}{2} B^RQ \\
&= Q^T \frac{A + (A^R)^T}{2} QQ^TB^RQ + Q^T \frac{A - (A^R)^T}{2} QQ^TB^RQ \\
&= diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)Q^TB^RQ + Q^T \frac{A - (A^R)^T}{2} QQ^TB^R,
\end{aligned}$$

设 Q^TB^RQ 的主对角线的元素为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$，$Q^T \dfrac{A - (A^R)^T}{2} Q$ 的主对角线的元素为 $\nu_1, \nu_2, \cdots, \nu_n$，故

$$tr(AB^R) = tr(Q^TAB^RQ)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&= tr[diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)Q^T B^R Q \\
&+ Q^T \frac{A-(A^R)^T}{2} QQ^T B^R Q] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mu_i + \sum_{i=1}^{n} \nu_i \mu_i \text{。}
\end{aligned}
$$

由于$\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}$与B^R均为实对称正定矩阵，则$\lambda_i;\mu_i>0\ (i=1,\cdots,n)$。而$\dfrac{A^R-(A^R)^T}{2}$为实反对称矩阵，则$Q^T\dfrac{A-(A^R)^T}{2}Q$为实反对称矩阵，所以$\nu_i=0\ (i=1,\cdots,n)$。故有

$$
\begin{aligned}
tr(AB^R) &= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mu_i + \sum_{i=1}^{n} \nu_i \mu_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mu_i \\
&> 0 \text{。}
\end{aligned}
$$

定理 3.2.10　设A^R为n阶实正规矩阵，且A^R的特征值的实部为正，则A是行正定矩阵。

证明　因为A^R为实正规矩阵，由引理 3.1.5 知，存在正交矩阵Q，使得$Q^T A^R Q = diag(D, A_1,\cdots,A_S)$，其中$D=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_r)$，$A_i=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i \end{pmatrix}$，（$i=1,2,\cdots,s$），$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$是$A^R$的实特征值，$a_1\pm b_1 i,\cdots,a_s\pm b_s i$是$A^R$的复特征值。

即

$$
Q^T A^R Q = \begin{bmatrix} D & & & \\ & A_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \lambda_r & & & & & \\ & & & a_1 & b_1 & & & \\ & & & -b_1 & a_1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & a_s & b_s \\ & & & & & & -b_s & a_s \end{bmatrix},
$$

而

中国知网　https://www.cnki.net

$$Q^T(A^R)^TQ=(Q^TA^RQ)^T=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \lambda_r & & & & & \\ & & & a_1 & -b_1 & & & \\ & & & b_1 & a_1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & a_s & -b_s \\ & & & & & & b_s & a_s\end{bmatrix},$$

所以

$$Q^T[A^R+(A^R)^T]Q=\begin{bmatrix}2\lambda_1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 2\lambda_r & & & & & \\ & & & 2a_1 & & & & \\ & & & & 2a_1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 2a_s & \\ & & & & & & & 2a_s\end{bmatrix},$$

又由于 A^R 的特征值的实部为正，因而 $\lambda_i>0\ (i=1,\cdots,r)$； $a_i>0\ (i=1,\cdots,s)$，因此 $A^R+(A^R)^T$ 为实对称正定矩阵，故而 A^R 为亚正定矩阵，所以 A 为行正定矩阵。

由定理 3.2.8 和定理 3.2.10 可得出如下推论：

推论 3.2.10 设 A^R 为 n 阶实正规矩阵，且 A^R 的特征值的实部为正，B 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $A^RB=BA^R$，则 AB 为行正定矩阵。

推论 3.2.11 设 A^R 为 n 阶实正规矩阵，且 A^R 的特征值的实部为正，B 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $AB=BA$，则 A^RB 为行正定矩阵。

推论 3.2.12 设 A^R 为 n 阶实正规矩阵，且 A^R 的特征值的实部为正， B^R 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $AB^R=BA^R$，则 AB^R 为行正定矩阵。

定理 3.2.11 设 A^R 为 n 阶实正规矩阵， B 为 n 阶实对称正定矩阵，且 $A^RB=BA^R$，若 AB 为行正定矩阵，则 A 为行正定矩阵。

证明 （1）因为 B 为 n 阶实对称正定矩阵，则存在实对称正定矩阵 P，使得 $B=P^2$。故

$$\begin{aligned}P(AB)^RP^{-1}&=PA^RBP^{-1}=PA^RP^2P^{-1}=PA^RP\\&=P^TA^RP=P^TJ_nAP=J_nJ_nP^TJ_nAP\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$=(P^S AP)^R,$$

所以$(P^S AP)^R$与$(AB)^R$相似，从而有相同的特征值。又因为AB为行正定矩阵，所以$(AB)^R$为亚正定矩阵，则$(AB)^R$的特征值的实部为正，因此，$(P^S AP)^R$的特征值的实部为正。

（2）因为A^R为实正规矩阵，则$A^R(A^R)^T=(A^R)^T A^R$，且由（1）知$(P^S AP)^R=PA^R P$，所以

$$\begin{aligned}(P^S AP)^R[(P^S AP)^R]^T &= PA^R P[PA^R P]^T = PA^R PP(A^R)^T P \\ &= PA^R B(A^R)^T P = PBA^R(A^R)^T P \\ &= PB(A^R)^T A^R P = PB^T(A^R)^T A^R P \\ &= P(A^R B)^T A^R P = P(BA^R)^T A^R P \\ &= P(A^R)^T BA^R P = P(A^R)^T PPA^R P \\ &= (PA^R P)^T(PA^R P) \\ &= [(P^S AP)^R]^T(P^S AP)^R,\end{aligned}$$

故$(P^S AP)^R$为实正规矩阵。

综合（1）、（2）由定理定理 3.2.10 可得$P^S AP$为行正定矩阵，再由定理 3.2.4 得$(P^{-1})^S(P^S AP)(P^{-1})$为正定矩阵，由于$(P^{-1})^S(P^S AP)(P^{-1})=A$，故$A$为行正定矩阵。

中国知网 https://www.cnki.net

4　行正定矩阵不等式

随着矩阵理论的迅速发展及其在自然科学、工程技术和社会经济等领域的广泛应用，关于矩阵不等式的结果层出不穷，它们或是经典不等式的改进和推广，或是应用的深入或拓广。本文基于对正定矩阵、亚正定矩阵的研究，结合行正定矩阵的理论，研究了行正定矩阵 Hadamard 积的基本性质，将著名的 Hadamard 不等式、Minkowski 不等式、Oppenhein 不等式、Ostrowski-Taussy 不等式拓广到了行正定矩阵上，给出了行正定矩阵行列式估计的不等式。

4.1　预备知识

定义 4.1.1[64]　设 $A=(a_{ij})$ 和 $B=(b_{ij})$ 皆为 $m\times n$ 矩阵，则矩阵 $C=(c_{ij})=(a_{ij}b_{ij})$，称为 A 与 B 的 Hadamard 乘积或 Schur 乘积，记为 $C=A\circ B$。

引理 4.1.1[73]　若 A、B、C、D 均是 $m\times n$ 矩阵，k 为常数，则

（1）$A\circ B=B\circ A$，$(A\circ B)^T=A^T\circ B^T$；

（2）$k(A\circ B)=(kA)\circ B=A\circ(kB)$；

（3）$A\circ(B\circ C)=(A\circ B)\circ C=A\circ B\circ C$；

（4）$(A\pm B)\circ C=A\circ C\pm B\circ C$；

（5）$(A+B)\circ(C+D)=A\circ C+A\circ D+B\circ C+B\circ D$。

引理 4.1.2[64]　设 A、B 为 n 阶 Hermite 正定矩阵，则 $A\circ B$ 也是 n 阶 Hermite 正定矩阵。

引理 4.1.3[6]　设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是亚正定矩阵，且满足

（1）$a_{ik}a_{kj}=a_{jk}a_{ki}$，　　（$i,j\ge k;\quad k=1,2,\cdots,n-1$）

（2）$\sum\limits_{i=k+1}^{n}a_{ik}a_{ki}\ge 0$，　　（$k=1,2,\cdots,n-1$）

则 $|A|\le a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。

引理 4.1.4[66]　设 A 为 n 阶实矩阵，则 A 是亚正定矩阵 $\Leftrightarrow$ 存在实可逆矩阵 P 使

$$P^TAP=diag\left(1,\cdots,1,\begin{pmatrix}1 & b_1\\ -b_1 & 1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}1 & b_s\\ -b_s & 1\end{pmatrix}\right),$$

其中 $b_1\ge b_2\ge\cdots\ge b_s>0$。

中国知网　https://www.cnki.net

引理 4.1.5[64]　设 A 为 n 阶复方阵且 $H=\dfrac{A+\overline{A}^T}{2}$ 为正定矩阵，则 $|H|\le|\det A|$ 且等号成立 $\Leftrightarrow$ A 是 Hermite 阵。

引理 4.1.6[64]　设 n 阶 Hermite 阵 A、B 都是正定矩阵，则

$$|A|\cdot\prod_{i=1}^{n}b_{ii}\le|A\circ B|。$$

引理 4.1.7[6]　设 A 是 n 阶亚正定矩阵，B 是秩为 $0<r<n$ 的 n 阶实对称半正定矩阵，则

$$|A+B|>|A|。$$

引理 4.1.8[23]　设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是亚正定矩阵，B 是实对称正定矩阵，则

$$|A+B|^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}(|A|^{1/n}+|B|^{1/n}),$$

其中 $2s$ 为 $B^{-1}A$ 非实的复特征根数。

引理 4.1.9[23]　设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是亚正定矩阵，B 是实对称正定矩阵，则

$$|qA+(1-q)B|\ge\frac{1}{2^s}|A|^q|B|^{1-q}，\quad q\in[0，1]$$

其中 $2s$ 为 $B^{-1}A$ 非实的复特征根数。

4.2　行正定矩阵 Hadamard 积的行正定性

定理 4.2.1　若 A、B 均为 n 阶行正定矩阵，则 A、$(B+B^S)$ 的 Hadamard 乘积 $A\circ(B+B^S)$ 为行正定矩阵。

证明　因为 A、B 均为 n 阶行正定矩阵，则 $\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}$ 与 $B^R+(B^R)^T$ 均为实对称正定矩阵，则由引理 4.1.2 知 $\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ[B^R+(B^R)^T]$ 仍为实对称正定矩阵。由于

$$\begin{aligned}\frac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ[B^R+(B^R)^T]&=\frac{A^R\circ[B^R+(B^R)^T]+(A^R)^T\circ[B^R+(B^R)^T]}{2}\\&=\frac{A^R\circ[B^R+(B^R)^T]+(A^R)^T\circ[B^R+(B^R)^T]^T}{2}\\&=\frac{A^R\circ[B^R+(B^S)^R]+(A^R)^T\circ[B^R+(B^S)^R]^T}{2}\\&=\frac{[A\circ(B+B^S)]^R+\{[A\circ(B+B^S)]^R\}^T}{2},\end{aligned}$$

中国知网　https://www.cnki.net

故$\dfrac{[A\circ(B+B^S)]^R+\{[A\circ(B+B^S)]^R\}^T}{2}$为实对称正定矩阵，因此$[A\circ(B+B^S)]^R$为亚正定矩阵，所以$A\circ(B+B^S)$为行正定矩阵。

定理 4.2.2 若A为n阶行正定矩阵，B^R为n阶实对称正定矩阵，则A与B的Hadamard 乘积$A\circ B$为行正定矩阵。

证明 因为A为n阶行正定矩阵，则$\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}$为实对称正定矩阵，又因为B^R为实对称正定矩阵，则由引理 4.1.2 知$\dfrac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ B^R$为实对称正定矩阵。由于

$$\begin{aligned}\frac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ B^R&=\frac{A^R\circ B^R+(A^R)^T\circ B^R}{2}\\&=\frac{A^R\circ B^R+(A^R)^T\circ (B^R)^T}{2}\\&=\frac{(A\circ B)^R+[(A\circ B)^R]^T}{2},\end{aligned}$$

故$\dfrac{(A\circ B)^R+[(A\circ B)^R]^T}{2}$为实对称正定矩阵，因此$(A\circ B)^R$为亚正定矩阵，所以$A\circ B$为行正定矩阵。

4.3 行正定矩阵不等式

与 Hadamard 不等式相对照的有：

定理 4.3.1 设$A=(a_{ij})_{n\times n}$为n阶行正定矩阵，令$b_{ij}=a_{n+1-i,j}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$且满足

（1）$b_{ik}b_{kj}=b_{jk}b_{ki}$，　　（$i,j\ge k;\quad k=1,2,\cdots,n-1$）

（2）$\sum\limits_{i=k+1}^{n}b_{ik}b_{ki}\ge 0$，　　（$k=1,2,\cdots,n-1$）

则$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|A|\le a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}$。

证明 因为$A=(a_{ij})_{n\times n}$为n阶行正定矩阵，所以A^R为亚正定矩阵，则由引理 4.1.3 得

$$|A^R|\le b_{11}b_{22}\cdots a_{nn},$$

即

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|A|\le a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}。$$

中国知网 https://www.cnki.net

定理 4.3.2　设 A 为 n 阶行正定矩阵，若 $\dfrac{A-A^S}{2}$ 可逆，则

$$|A| > \left|\frac{A+A^S}{2}\right| + \left|\frac{A-A^S}{2}\right|; \qquad （n=4k \text{ 或 } 4k+1）$$

$$|A| < \left|\frac{A+A^S}{2}\right| + \left|\frac{A-A^S}{2}\right|。 \qquad （n=4k+2 \text{ 或 } 4k+3）$$

证明　因为 A 为行正定矩阵，故 A^R 为亚正定矩阵，由引理 4.1.4 知存在可逆矩阵 P，使得

$$P^T A^R P = diag\left(1,\cdots,1,\begin{pmatrix}1 & b_1\\ -b_1 & 1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}1 & b_s\\ -b_s & 1\end{pmatrix}\right),$$

其中 $b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_s > 0$。令 $Q = P^{-1}$，$D = diag\left(1,\cdots,1,\begin{pmatrix}1 & b_1\\ -b_1 & 1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}1 & b_s\\ -b_s & 1\end{pmatrix}\right)$，则

$A = J_n Q^T DQ$，$D + D^T = 2I_n$，$D - D^T = 2diag\left(0,\cdots,0,\begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0 & b_s\\ -b_s & 0\end{pmatrix}\right)$，于是

$$\begin{aligned}
\frac{A+A^S}{2} &= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T DQ + (J_n Q^T DQ)^S\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T DQ + J_n (J_n Q^T DQ)^T J_n\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T DQ + J_n Q^T D^T Q\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T (D+D^T) Q\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[2 J_n Q^T I_n Q\right]\\
&= J_n Q^T Q,\\
\frac{A-A^S}{2} &= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T DQ - (J_n Q^T DQ)^S\right]\\
&= \frac{1}{2}\left[J_n Q^T (D-D^T) Q\right]\\
&= J_n Q^T diag\left(0,\cdots,0,\begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0 & b_s\\ -b_s & 0\end{pmatrix}\right) Q。
\end{aligned}$$

中国知网　https://www.cnki.net

由于$\dfrac{A-A^S}{2}$可逆得$n=2s$，于是

$$A=J_nQ^TDQ=J_nQ^Tdiag\left(\begin{pmatrix}1 & b_1\\ -b_1 & 1\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}1 & b_s\\ -b_s & 1\end{pmatrix}\right)Q,$$

$$\frac{A+A^S}{2}=J_nQ^TQ,$$

$$\frac{A-A^S}{2}=J_nQ^Tdiag\left(\begin{pmatrix}0 & b_1\\ -b_1 & 0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0 & b_s\\ -b_s & 0\end{pmatrix}\right)Q,$$

因此

$$|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|Q|^2\prod_{i=1}^{s}(1+b_i^2),$$

$$\left|\frac{A+A^S}{2}\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|Q|^2,$$

$$\left|\frac{A-A^S}{2}\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|Q|^2\prod_{i=1}^{s}b_i^2,$$

而

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=\begin{cases}1 & n=4k,4k+1\\ -1 & n=4k+2,4k+3\end{cases},$$

所以

$$|A|>\left|\frac{A+A^S}{2}\right|+\left|\frac{A-A^S}{2}\right|;\qquad（n=4k\text{ 或 }4k+1）$$

$$|A|<\left|\frac{A+A^S}{2}\right|+\left|\frac{A-A^S}{2}\right|。\qquad（n=4k+2\text{ 或 }4k+3）$$

与 Ostrowski-Taussky 不等式相对照的有：

定理 4.3.3 设A为n阶行正定矩阵，则$\left|\det\dfrac{A+A^S}{2}\right|\le|\det A|$，且等号成立$\Leftrightarrow$ A为次对称矩阵。

证明 因为A为行正定矩阵，由定理 4.3.2 的证明可得，存在可逆矩阵Q，使得

$$|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|Q|^2\prod_{i=1}^{s}(1+b_i^2),$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left|\frac{A+A^S}{2}\right| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}|Q|^2,$$

其中 $b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_s > 0$。因此可得 $\left|\det\frac{A+A^S}{2}\right| \le |\det A|$。

再证若 $\left|\det\frac{A+A^S}{2}\right| = |\det A| \Leftrightarrow A$ 为次对称矩阵。

（$\Rightarrow$）若 $\left|\det\frac{A+A^S}{2}\right| = |\det A|$，可得 $s=0$，则

$$\frac{A-A^S}{2} = JQ^T diag\left(0,\cdots 0,\begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{pmatrix}\right)Q = 0$$

即 $\frac{A-A^S}{2}$ 为零矩阵。因此 $A = \frac{A+A^S}{2} + \frac{A-A^S}{2} = \frac{A+A^S}{2}$，所以 A 为次对称矩阵。

（$\Leftarrow$）若 A 为次对称矩阵，故 $A = \frac{A+A^S}{2}$，所以 $\left|\det\frac{A+A^S}{2}\right| = |\det A|$。

与 Oppenhein 不等式相对照的有：

定理 4.3.4 设 A 为 n 阶行正定矩阵，则 B^R 为 n 阶实对称正定矩阵，则

$$|A\circ B| \ge |B| a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n} \quad ; \qquad （n=4k \text{ 或 } 4k+1）$$

$$|A\circ B| \le |B| a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n} \quad 。 \qquad （n=4k+2 \text{ 或 } 4k+3）$$

证明 因为 A 为 n 阶行正定矩阵，则 $\frac{A^R+(A^R)^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，又因为 B^R 为 n 阶实对称正定矩阵，则 $\frac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ B^R = \frac{(A\circ B)^R+[(A\circ B)^R]^T}{2}$ 为实对称正定矩阵，由引理 4.1.5 可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ B^R\right| &= \left|\frac{(A\circ B)^R+[(A\circ B)^R]^T}{2}\right| \\ &\le \left|\det(A\circ B)^R\right| \\ &= \left|(A\circ B)^R\right| \\ &= |J_n|\cdot|A\circ B|,\end{aligned}$$

令 $M=(m_{ij}) = \frac{A^R+(A^R)^T}{2}$，则 $\prod_{i=1}^{n} m_{ii} = a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}$，再由引理 4.1.6 得

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left|\frac{A^R+(A^R)^T}{2}\circ B^R\right|=\left|M\circ B^R\right|$$

$$\geq\left|B^R\right|\cdot\prod_{i=1}^{n}m_{ii}$$

$$=\left|J_n\right|\cdot\left|B\right|a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n},$$

由以上两式可得

$$\left|J_n\right|\cdot\left|A\circ B\right|\geq\left|J_n\right|\cdot\left|B\right|a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n},$$

而

$$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=\begin{cases}1 & n=4k,4k+1\\ -1 & n=4k+2,4k+3\end{cases},$$

故有

$$\left|A\circ B\right|\geq\left|B\right|a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}\quad;\qquad(n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$\left|A\circ B\right|\leq\left|B\right|a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}\quad。\qquad(n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

定理 4.3.5 设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是行正定矩阵，B^R 是秩为 $0<r<n$ 的对称半正定矩阵，则

$$\left|A+B\right|>\left|A\right|;\qquad(n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$\left|A+B\right|<\left|A\right|。\qquad(n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

证明 因为 A 是行正定矩阵，所以 A^R 为亚正定矩阵，又由于 B^R 是秩为 $0<r<n$ 的对称半正定矩阵，则由引理 4.1.7 可得

$$\left|A^R+B^R\right|>\left|A^R\right|$$

即

$$\left|J_n(A+B)\right|>\left|J_nA\right|$$

$$\left|J_n\right|\left|A+B\right|>\left|J_n\right|\left|A\right|,$$

由于

$$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=\begin{cases}1 & n=4k,4k+1\\ -1 & n=4k+2,4k+3\end{cases},$$

所以

$$\left|A+B\right|>\left|A\right|;\qquad(n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$\left|A+B\right|<\left|A\right|。\qquad(n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

中国知网 https://www.cnki.net

推论 4.3.1 设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是亚正定矩阵，$(B-A)^R$ 是秩为 $0<r<n$ 的对称半正定矩阵，则

$$|B|>|A|;\qquad (n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$|B|<|A|。\qquad (n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

证明 因为 $B=A+(B-A)$，所以由定理 4.3.5 知推论 4.3.1 成立。

与 Minkowski 不等式相对照的有：

定理 4.3.6 设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是行正定矩阵，B^R 是实对称正定矩阵，$2s$ 为 $(B^R)^{-1}A$ 非实的复特征根数，则

$$|A+B|^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}(|A|^{1/n}+|B|^{1/n});\qquad (n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$(-|A+B|)^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}[(-|A|)^{1/n}+(-|B|)^{1/n}]。\qquad (n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

证明 因为 A 是行正定矩阵，所以 A^R 为亚正定矩阵，又由于 B^R 是实对称正定矩阵，$2s$ 为 $(B^R)^{-1}A$ 非实的复特征根数，则由引理 4.1.8 知

$$|A^R+B^R|^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}(|A^R|^{1/n}+|B^R|^{1/n}),$$

即

$$(|J_n||A+B|)^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}[(|J_n||A|)^{1/n}+(|J_n||B|^{1/n})],$$

由于

$$|J_n|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=\begin{cases}1 & n=4k,4k+1\\ -1 & n=4k+2,4k+3\end{cases},$$

所以

$$|A+B|^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}(|A|^{1/n}+|B|^{1/n});\qquad (n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$(-|A+B|)^{1/n}\ge\frac{1}{\sqrt[n]{2^s}}[(-|A|)^{1/n}+(-|B|)^{1/n}]。\qquad (n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

定理 4.3.7 设 A、$B\in R^{n\times n}$，A 是行正定矩阵，B^R 是实对称正定矩阵，$2s$ 为 $(B^R)^{-1}A$ 非实的复特征根数，则对任意的 $q\in[0，1]$，有

$$|qA+(1-q)B|\ge\frac{1}{2^s}|A|^q|B|^{1-q};\qquad (n=4k\text{ 或 }4k+1)$$

$$|qA+(1-q)B|\le\frac{1}{2^s}|A|^q|B|^{1-q}。\qquad (n=4k+2\text{ 或 }4k+3)$$

中国知网 https://www.cnki.net

证明　因为 A 是行正定矩阵，所以 A^R 为亚正定矩阵，又由于 B^R 是实对称正定矩阵，$2s$ 为 $(B^R)^{-1}A$ 非实的复特征根数，则由引理 4.1.9 知

$$\left|qA^R+(1-q)B^R\right|\geq\frac{1}{2^s}\left|A^R\right|^q\left|B^R\right|^{1-q},$$

即

$$\left|J_n\right|\left|qA+(1-q)B\right|\geq\frac{1}{2^s}\left|J_n\right|\left|A\right|^q\left|B\right|^{1-q},$$

由于

$$\left|J_n\right|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}=\begin{cases}1 & n=4k,4k+1\\ -1 & n=4k+2,4k+3\end{cases}$$

所以

$$\left|qA+(1-q)B\right|\geq\frac{1}{2^s}\left|A\right|^q\left|B\right|^{1-q};\qquad（n=4k\text{ 或 }4k+1）$$

$$\left|qA+(1-q)B\right|\leq\frac{1}{2^s}\left|A\right|^q\left|B\right|^{1-q}。\qquad（n=4k+2\text{ 或 }4k+3）$$

中国知网　https://www.cnki.net

结　　论

论文本着继承与创新的精神，针对广义正定矩阵中的一种特殊形式行正定矩阵进行理论研究。在已有的正定矩阵理论的基础上，将传统意义上的正定矩阵与行正定矩阵之间建立联系，在许多观点、思想和方法上继承了一些研究工作者的优秀的经典的成果，主要给出了行正定矩阵的判定定理以及行列式的估计。论文的一些结果系论文作者近年来的研究成果，有的已经在相关杂志发表，有的已经被接收，有的正在接受专家的检验。由于作者的知识所限和写作水平不高，研究的课题还不够深入，内容不足的地方还请专家和读者不吝赐教。

中国知网　https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1]Johnson C R.Positive Definite Matrices[J].American Mathematical Monthly,1970,(77):259-264.

[2]佟文廷.广义正定矩阵[J].数学学报,1984,27(6):801-810.

[3]李炯生.实方阵的正定性[J].数学的实践与认识,1985,15(3):67-73.

[4]夏长富.矩阵正定性的进一推广[J].数学研究与评论,1988,8(4):499-504.

[5]屠伯埙.亚正定矩阵理论(I)[J].数学学报,1990,33(4):462-471.

[6]屠伯埙.亚正定矩阵理论(Ⅱ)[J].数学学报,1991,34(1):91-102.

[7]Johnson C R.An Inequality for Matrices Whose Symmetric Part Is Positive Definite[J].Linear Algebra and Its Applications,1973,(6):13-18.

[8]Horn R A,Johnson C R.Matrix Analysis[M].New York: Cambridge University Press,Cambridge,1985.

[9]葛人溥.正元素对称矩阵正定性的简单判别法[J].工程数学学报,1984,2(1):151-154.

[10]郭忠.矩阵正定性的判定及线性方程组 $AX=b$ 的反题求解[J].科学通报.1987,32(2):95-98.

[11]李磊.关于正元素对称矩阵正定性的判别法[J].工程数学学报,1988,6(1):108-110.

[12]袁德正.实正定矩阵的两类乘积的正定性[J].数学的实践与认识,1991,(1):70-72.

[13]游兆永,袁超伟,杨尚骏.几类广义正定矩阵之间的关系及有关性质[J].工程数学学报,1993,10(2):69-78.

[14]杨虎.矩阵的泛正定与广义逆偏序[J].系统科学与数学,1993,13(3):270-275.

[15]杨新民.亚正定矩阵的行列式的一个不等式[J].数学的实践与认识,1994,24(2):45-47.

[16]冼其尤.广义正定矩阵和稳定矩阵[J].暨南大学学报(自然科学版),1994,15(3):6-12.

[17]李新.亚正定矩阵的 Kronecker 积与 Hadamard 积的亚正定性问题[J].重庆大学学报,1994,17(3):92-94.

[18]王映心,纪明.非对称广义正定矩阵定义的再推广[J].东北师大学报(自然科学版),1995,(4):26-29.

[19]游兆永,黄廷祝.两类分块矩阵的性质与矩阵正稳定和亚正定判定[J].工程数学学报,1995,12(2):89-92.

[20]李炯生.对称部分为半正定的方阵[J].数学学报,1996,39(3):376-381.

[21]孙建东.关于对广义正定矩阵的进一步研究[J].高等学校计算数学学报,1996,18(1):93-96.

[22]谭国律.正定方阵的张量积[J].数学研究与评论,1996,16(2):275-280.

[23]胡永建,陈公宁.有关实正定阵的一些性质[J].北京师范大学学报(自然科学版),1996,31(1):40-46.

中国知网 https://www.cnki.net

[24]傅诒辉，王书宁，戴建设. $Ax=b$ 在广义正定矩阵类中的反问题求解[J].应用数学,1997,10(2):57-59.
[25]李衍禧,马振军.关于“亚正定矩阵的行列式的一个不等式”文的注记[J].数学的实践与认识,1998,28(3):255-257.
[26]黄廷祝,蒲和平.(块)H矩阵与亚正定矩阵[J].电子科技大学学报,1998,27(2):216-218.
[27]沈光星.广义正定矩阵及其性质[J].高等学校计算数学学报,2002,24(2):186-192.
[28]樊树平.复正规亚半正定矩阵[J].南昌大学学报(理科版),2002,26(2):175-177.
[29]高养恩,蔺小林,吴云天,马菊侠.关于正定矩阵间的一些性质[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2002,30(5):53-55.
[30]徐猛,陈建忠.关于亚正定矩阵的一个充要条件[J].数学的实践与认识,2003,33(8):106-108.
[31]袁晖坪.广义酉矩阵与Hermite矩阵[J].数学杂志,2003,23(3):375-380.
[32]樊树平.关于亚正定矩阵的几个判别条件[J].南昌大学学报(理科版),2005,29(6):554-556.
[33]杨仕椿,吴文权.关于广义正定矩阵的进一步推广[J].数学的实践与认识,2005,35(5):146-150.
[34]蒋忠樟.正定矩阵的子式阵仍是正定矩阵的一个充要条件[J].数学年刊,2006,27A(1):239-246.
[35]吴世锦,游晓黔.实正定矩阵与Minkowski不等式的再推广[J].数学杂志,2006,26(2):181-184.
[36]杨虎,邵华.泛正定矩阵的进一步研究[J].数学的实践与认识,2008,38(3):114-122.
[37]李衍禧.Szasz不等式在亚正定矩阵和拟广义正定矩阵上的推广[J].数学的实践与认识,2009,39(11):160-163.
[38]王志伟,王伟贤.关于正定矩阵的子式的正定性[J].数学的实践与认识,2010,40(11):174-179.
[39]刘建忠,钱忠银.关于正定矩阵的两个不等式[J].数学的实践与认识,2010,40(16):166-170.
[40]朱用文,王燕,侯汝臣.正定矩阵在函数极值问题中的应用[J].数学的实践与认识,2010,40(21):249-250.
[41]Engwerda J C,Rijkeboer A L.Necessary and Sufficient Conditions for the Existence of a Positive Definite Solution of the Matrix Equation $X+A^{*}X^{-1}A=Q$ [J].Linear Algebra and Its Applications,1993,186:255-275.
[42]Engwerda J C.On the Existence of a Positive Definite Solution of the Matrix Equation $X+A^{T}X^{-1}A=I$ [J].Linear Algebra and Its Applications, 1993,194:91-108.
[43]Ivanov I G, El-Sayed S M. Properties of Positive Definite Solutions of the Equation $X+A^{*}X^{-2}A=I$ [J].Linear Algebra and Its Applications, 1998, 279:303-316.

中国知网 https://www.cnki.net

[44]曹建胜,常兆光.子空间上矩阵方程 $AX=B$ 的正定与半正定解[J].工程数学学报,2000,17(3):31-35.

[45]刘向华.矩阵方程 $AXA^T+BYB^T=C$ 的对称正定解[J].数学理论与应用,2002,2(1):79-82.

[46]El-Sayed S M,El-Alem Mahmoud.Some Properties for the Existence of a Positive Definite Solution of Matrix Equation $X+A^*X^{-2^m}A=I$ [J].Appl.Math.Comput,2002,128:99-108.

[47]Zhang Yuhai.On Hermitian Positive Definite Solutions of Matrix Equation $X+A^*X^{-2}A=I$ [J].Linear Algebra and Its Applications,2003,327:295-304.

[48]Liu Xinguo, Gao Hua. On the Positive Definite Solutions of the Matrix Equations $X^S+A^TX^{-t}A=I_n$ [J].Linear Algebra and Its Applications,2003,368:83-97.

[49]Sh.Du,J.Hou.Positive Definite Solutions of Operator Equations $X^m+A^*X^{-n}A=I$ [J].Linear and Multilinear Algebra,2003,51:163-167.

[50]El-Sayed S M,Al-Dbiban A M. On Positive Definite Solutions of the Nonlinear Matrix Equations $X+A^*X^{-n}A=I$ [J].Appl.Math.Comput,2004,151:533-541.

[51]王进芳,张玉海,朱本仁.矩阵方程 $X+A^*X^{-q}A=I(q>0)$ 的正定解[J].计算数学,2004,26(1):61-72.

[52]Cheng Mingsong.Necessary and Sufficient Conditions for the Existence of a Positive Definite Solution of the Matrix Equation $X+A^*X^{-2}XA=I$ [J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2005,41(1):55-61.

[53]Ivanov I G. On Positive Definite Solutions of the Family of the Matrix Equations $X+A^*X^{-n}A=Q$ [J].Comput.Appl.Math,2006,193:277-301.

[54]孙园.关于矩阵方程 $X+A^*X^{-n}A=I$ 的正定解[J].数学杂志,2006,26(4):415-418.

[55]高东杰,张玉海.矩阵方程 $X-A^*X^qA=Q(q>1)$ 的 Hermite 正定解[J].计算数学,2007,29(1):73-78.

[56]Duan Xuefeng,Liao Anping.On the Existence of Hermitian Positive Definite Solutions of the Matrix Equation $X^S+A^*X^{-t}A=Q$ [J].Linear Algebra and Its Applications,2008,429:673-687.

[57]尹小艳,刘三阳,房亮.一类非线性矩阵方程的正定解[J].工程数学学报,2008,25(4):597-604.

[58]Liu Wei,Liao Anping,Duan XueFeng.Hermitian Positive Solutions of the Matrix Equation $X+A*X^{-q}A=Q(q\geq 1)$ [J].Journal of Mathematical Research and Exposition,2009,29(5):831-838.

中国知网 https://www.cnki.net

[59]周裕中,林利云.矩阵方程 $X^S + A^* X^{-t} A = I$ 的 Hermite 正定解注记[J].华南师范大学学报(自然科学版),2010,(3):4-10.
[60]姚国柱,段雪峰,廖安平.矩阵方程 $X = Q + A^*(I_m \otimes X - C)^{-1} A$ 的 Hermitian 正定解[J].纯粹数学与应用数学,2010,26(2):257-261.
[61]袁晖坪,王文惠.准正定矩阵[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2009,28(1):155-157.
[62]何承源,涂淑恒.实方阵的行正定性[J].西华大学学报(自然科学版),2010,29(5):49-50.
[63]袁晖坪.行(列)对称矩阵的LDU分解与Cholesky分解[J].华侨大学学报(自然科学版),2007,28(1):88-91.
[64]王松桂,吴密霞,贾忠贞.矩阵不等式[M].北京:科学出版社,2006.
[65]袁晖坪,罗光耀,王文惠.行转置矩阵与列转置矩阵[J].河北大学学报（自然科学版）,2009,29（5）:460-462.
[66]赵礼峰,蔡雷敏.亚正定矩阵的一些性质[J].淮北煤炭师范学院学报,2006,27(2):22-25.
[67]冯天祥.拟不可约对角占优矩阵及其性质[J].重庆三峡学院学报,2007,23(3):55-58.
[68]苏岐芳.拟对角占优矩阵的必要条件[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2000,16(6):16-18.
[69]黄廷祝,钟守铭,李正良.矩阵理论[M].北京:高等教育出版社,2003.
[70]吴秀华,张庆成,关艳珠.亚正定阵的几个充分条件[J].吉林化工学院学报,1997,14(4):73-75.
[71]赵礼峰.高等代数解题方法[M].合肥:安徽大学出版社,2004.
[72]牛凤文,杜现昆,原永久.高等代数[M].北京:高等教育出版社,2006.
[73]张贤达.矩阵分析与应用[M].北京:清华大学出版社,2004.

中国知网 https://www.cnki.net

符号表

A^T	矩阵 A 的转置
$\bar{A}^T$	矩阵 A 的共轭转置
A^S	矩阵 A 的次转置
$\lvert A \rvert$	矩阵 A 的行列式
A^*	矩阵 A 的伴随矩阵
A^{-1}	矩阵 A 的逆矩阵
$\lvert \det A \rvert$	矩阵 A 的行列式的绝对值
trA	矩阵 A 的迹
I_n	n 阶单位矩阵
J_n	次对角线元素为 1 其余元素为 0 的 n 阶方阵
R	实数集
$R^{m\times n}$	$m\times n$ 实矩阵集
$C^{m\times n}$	$m\times n$ 复矩阵集
$A\circ B$	A 与 B 的 Hadamard 乘积

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

1 **王应选**,何承源.行正定矩阵的若干结论[J].西南民族大学学报,2011,37(4):566-569.

2 **王应选**,何承源.复数域上 L -正交矩阵和 R -正交矩阵[J].西南师范大学学报.（已接收）

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

在我论文完成之际，忠心感谢我的导师何承源教授给我的关心和教诲。在我攻读硕士的三年来，何老师在各方面都给了我悉心的指导、热情的帮助和时刻的鼓励。本文从选题到完成都是在何老师的指导下进行的，同时，我的每一篇论文的完成都离不开何老师认真、细致、耐心地审阅和修改。在读研期间，我所取得的每一点小小的成绩和进步都凝聚了何老师的无数心血和汗水。在此谨向我的导师何老师致以崇高的敬意！何老师高尚的品德、渊博的学识、严谨的治学态度和对国内外学术动态敏锐的洞察力，给我留下极其深刻的印象。让我不仅学到了扎实、宽广的专业知识，也学到了做人的道理，使我终生受益。

最后，我还要感谢我的家人和朋友，成长的道路上，无论我面对怎样的境况和困难，无论我做出怎样的选择，他们都义无反顾地支持我，是他们的爱和支持帮助我克服了许多困难，使得我没有后顾之忧，顺利完成学业。在此，愿所有关心我的人和我所关心的人都能分享我完成学业的喜悦，我将继续努力地工作和学习，以更优异的成绩来报答社会和所有关心我的人！

中国知网　https://www.cnki.net

求是 明德 卓越

中国知网 https://www.cnki.net